УДК 534.11 Вестник СПбГУ. Математика. Механика. Астрономия. 20XX. Т. X (XX). Вып. X
MSC 74K10; 74H45

Частоты собственных колебаний стержневой конструкции. Влияние отношения длин стержней.*

С. М. Бауэр[1], *Н. П. Дорофеев, А. Л. Смирнов*

[1] Санкт-Петербургский государственный университет,
Россия, 199034, Санкт-Петербург, Университетская набережная, д. 7–9

Для цитирования: *Бауэр С. М., Дорофеев Н. П., Смирнов А. Л.* Частоты собственных колебаний стержневой конструкции. Влияние отношения длин стержней // Вестник Санкт-Петербургского университета. Математика. Механика. Астрономия. 20XX. Т. X (XX). Вып. X. С. XX–XX. https://doi.org/XXXXXXXXX

Аннотация. Исследуются собственные колебания конструкции, состоящей из двух тонких стержней, жестко соединенных под фиксированным углом. При фиксированной общей длине исследуется влияние отношения длин стержней на низшие частоты конструкции при заданном значении параметра толщины стержней для различных значений угла сопряжения. Значения собственных частот, полученные путем нахождения корней характеристического определителя, сравниваются с результатами конечно-элементного анализа. Построены зависимости собственных частот от параметра отношения длин стержней при различных значениях углов сопряжения и параметра толщины стержней. Показано, что уже для небольших значений угла сопряжения изменение параметра отношения длин стержней сопровождается эффектом veering для собственных частот, при котором при сближении частот наблюдается резкая трансформация форм колебаний. Построены формы колебаний в окрестности точки сближения частот. Исследовано влияние параметров угла сопряжения и толщины стержней на собственные частоты при изменении длин стержней.

Ключевые слова: сопряжённые стержни, формы и частоты собственных колебаний, эффект veering.

1. Введение

Задачи динамики стержней и тонкостенных конструкций относятся к числу классических задач механики. Методы исследования собственных частот и форм колебаний стержней хорошо известны [1]. Вместе с тем при переходе от одиночного стержня к стержневым конструкциям задача существенно усложняется, поскольку необходимо учитывать не только свойства отдельных элементов, но и условия их соединения.

Рассматривается плоская система, состоящая из двух жёстко сопряжённых под заданным углом тонких стержней. На собственные частоты такой конструкции влияют граничные условия, длины стержней, размеры поперечного сечения, угол сопряжения, а также условия соединения элементов в узле. Влияние этих параметров на собственные частоты стержневых систем рассматривались в работах [2–5].

В частности, в работе [2] рассматривались собственные колебания сопряжен-

* Работа выполнена при финансовой поддержке Санкт-Петербургского государственного университета (проект 116636233)

© Санкт-Петербургский государственный университет, 2026

ных под заданным углом стержней разной длины. В работе [3] рассматривались вибрации подъемного крана, модель которого описывалась двумя балками Бернулли-Эйлера соединенными под прямым углом. В работах [4–5] рассматривалось влияние упругой заделки или упругого соединения стержней. В работах [6–8] при описании колебания сопряженных стержней используется теория Тимошенко, которая учитывает сдвиговую деформацию и угол поворота сечения. Это делает теорию применимой для описания поведения толстых балок и высокочастотных колебаний, для которых длины волн становятся сравнимы по порядку с толщиной балки. В [9] было исследовано влияние величины угла сопряжения на низшие частоты собственных колебаний двух стержней равной длины.

В данной статье рассматривается влияние отношения длин стержней (при их фиксированной общей длине) на низшие собственные частоты и формы колебаний системы. Как было показано в [9], для достаточно тонких стержней (при небольших значениях параметра толщины) частоты продольных колебаний лежат на спектре существенно выше частот поперечных колебаний и их влияние на низшие частоты конструкции пренебрежимо мало.

Также оценивается влияние параметра толщины и угла сопряжения на собственные частоты и формы колебаний.

2. Постановка задачи.

Рассматриваются два стержня длины l_1 и l_2, соединенные под углом β так, что угол сопряжения между касательными к осевым линиям стержней в точке контакта сохраняется в процессе деформации. Предполагается, что материал стержней и их поперечные сечения одинаковы (рис. 1).

Для описания перераспределения общей длины между стержнями введём безразмерный параметр

$$\mu = \frac{l_2 - l_1}{l_1 + l_2}.$$

Тогда

$$l = \frac{l_1 + l_2}{2}, \qquad l_1 = l(1-\mu), \qquad l_2 = l(1+\mu).$$

Уравнения изгибных и продольных колебаний стержней в системах координат $\{O_i, X_i, Y_i\}$, $i = 1, 2$ (см. рис. 1)

$$EJw_i^{IV}(x_i) + \omega^2 \rho S\, w_i(x_i) = 0, \qquad Eu_i''(x_i) + \omega^2 \rho\, u_i(x_i) = 0, \qquad i = 1, 2. \tag{1}$$

где w_i и u_i — прогиб и продольное перемещение i-го стержня, E — модуль Юнга, ρ — плотность материала, S — площадь, а J — момент инерции поперечного сечения стержня.

Перейдем в уравнениях (1) к безразмерным переменным

$$x_i^* = \frac{x_i}{l_i}, \qquad i = 1, 2$$

(знак $*$ далее опускаем). Тогда

$$w_i^{IV}(x_i) + \Lambda_i^4 w_i(x_i) = 0, \qquad u_i''(x_i) + \theta_i^2 u_i(x_i) = 0, \qquad i = 1, 2. \tag{2}$$

Здесь

$$\Lambda_i = \Lambda\big(1 + (-1)^i \mu\big), \qquad \theta_i = \varepsilon\Lambda^2\big(1 + (-1)^i \mu\big), \qquad i = 1, 2,$$

$$\varepsilon = \sqrt{\frac{J}{Sl^2}}, \qquad \frac{\Lambda^4 J}{Sl^2} = \frac{\omega^2 l^2 \rho}{E}, \qquad \omega = \frac{\varepsilon \Lambda^2}{l}\sqrt{\frac{E}{\rho}}.$$

Для тонких стержней параметр ε мал, в частности, для стержней круглого сечения

$$J = \frac{\pi r^4}{4}, \qquad S = \pi r^2, \qquad \varepsilon = \frac{r}{2l} \ll 1$$

при $r \ll l$, где r — радиус поперечного сечения.

Концы стержней предполагаются жестко заделанными в точках $x_i = 0$, то есть

$$w_i(0) = 0, \qquad w_i'(0) = 0, \qquad u_i(0) = 0, \qquad i = 1, 2. \tag{3}$$

Условия сопряжения в месте соединения имеют следующий вид:

$$\begin{aligned}
w_1(1) &= w_2(-1)\cos\beta + u_2(-1)\sin\beta, \\
u_1(1) &= -w_2(-1)\sin\beta + u_2(-1)\cos\beta, \\
\frac{w_1'(1)}{\Lambda_1} &= \frac{w_2'(-1)}{\Lambda_2}, \\
\frac{w_1''(1)}{\Lambda_1^2} &= \frac{w_2''(-1)}{\Lambda_2^2}, \\
-\varepsilon\Lambda\frac{w_1'''(1)}{\Lambda_1^3} &= -\varepsilon\Lambda\frac{w_2'''(-1)}{\Lambda_2^3}\cos\beta + \frac{u_2'(-1)}{\theta_2}\sin\beta, \\
\frac{u_1'(1)}{\theta_1} &= \varepsilon\Lambda\frac{w_2'''(-1)}{\Lambda_2^3}\sin\beta + \frac{u_2'(-1)}{\theta_2}\cos\beta.
\end{aligned} \tag{4}$$

Эти условия гарантируют непрерывность перемещений, моментов и сил, а также сохранение угла между осями стержней в точке сопряжения.

Уравнения (2), граничные условия (3) и условия сопряжения (4) формируют граничную задачу на собственные значения.

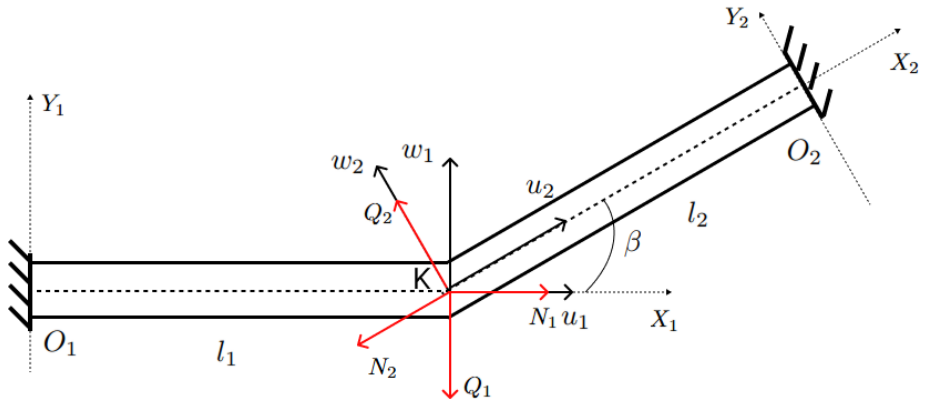


Рис. 1. Геометрическая схема системы из двух стержней с длинами l_1 и l_2.

3. Аналитическое решение.

Общие решения уравнений изгибных колебаний (2) имеют вид

$$w_i = A_i \cos(\Lambda_i x_i) + B_i \sin(\Lambda_i x_i) + C_i \cosh(\Lambda_i x_i) + D_i \sinh(\Lambda_i x_i).$$

Уравнения продольных колебаний (2) имеют решения

$$u_i = O_i \cos(\theta_i x_i) + P_i \sin(\theta_i x_i).$$

Из граничных условий (3) следует, что

$$C_i = -A_i, \qquad D_i = -B_i, \qquad O_i = 0, \qquad i = 1, 2.$$

После этого условия сопряжения (4) приводят к линейной однородной алгебраической системе относительно коэффициентов A_i, B_i и P_i, $i = 1, 2$.

$$MZ^T = 0, \qquad Z = (A_1, B_1, A_2, B_2, P_1, P_2),$$

где

$$M = \begin{pmatrix} C_1^- & S_1^- & -C_2^- \cos\beta & S_2^- \cos\beta & 0 & \sin(\theta_2)\sin\beta \\ 0 & 0 & C_2^- \sin\beta & -S_2^- \sin\beta & \sin(\theta_1) & \sin(\theta_2)\cos\beta \\ -S_1^+ & C_1^- & -S_2^+ & -C_2^- & 0 & 0 \\ -C_1^+ & -S_1^+ & C_2^+ & -S_2^+ & 0 & 0 \\ -\varepsilon\Lambda S_1^- & \varepsilon\Lambda C_1^+ & -\varepsilon\Lambda S_2^- \cos\beta & -\varepsilon\Lambda C_2^+ \cos\beta & 0 & -\cos(\theta_2)\sin\beta \\ 0 & 0 & \varepsilon\Lambda S_2^- \sin\beta & \varepsilon\Lambda C_2^+ \sin\beta & \cos(\theta_1) & -\cos(\theta_2)\cos\beta \end{pmatrix}, \quad (5)$$

где

$$S_i^- = \sin(\Lambda_i) - \sinh(\Lambda_i), \qquad S_i^+ = \sin(\Lambda_i) + \sinh(\Lambda_i),$$
$$C_i^- = \cos(\Lambda_i) - \cosh(\Lambda_i), \qquad C_i^+ = \cos(\Lambda_i) + \cosh(\Lambda_i), \qquad i = 1, 2.$$

Безразмерный частотный параметр Λ определяется из условия

$$|M(\Lambda, \beta, \mu; \varepsilon)| = 0. \quad (6)$$

4. Нижняя часть спектра при различном соотношении длин

Рассмотрим в качестве примера, свободные колебания сопряженных тонких стержней с параметром $\varepsilon = 0.0025$. У таких стержней продольные частоты существенно выше поперечных [9], поэтому низшие собственные формы являются практически чисто изгибными. Для таких значений ε характерная зависимость собственных частот $\Lambda(\mu)$ от параметра μ проявляется уже при сравнительно малых углах сопряжения.

На рис. 2 показана зависимость безразмерного частотного параметра Λ от угла сопряжения β для случая $\mu = 0$, то есть для конструкции со стержнями одинаковой длины. Сплошные линии соответствуют аналитической модели (уравнение (6)), точки — результатам конечно-элементного анализа. Номер собственной частоты соответствует номеру собственной формы при угле сопряжения $\beta = 0$. Заметим, что при $\beta = 15^\circ$ низшая частота соответствует второй форме колебаний. Зависимость собственных частот от угла сопряжения для конструкции со стержнями равной длины исследована в [9].

Перейдем к исследованию зависимости собственных частот от параметра μ при фиксированном угле сопряжения стержней. На рис. 3 приведена зависимость

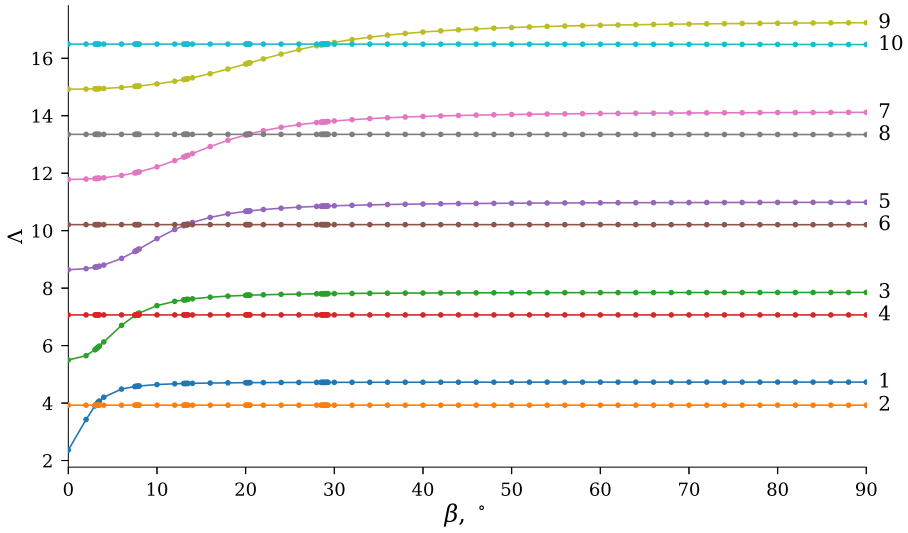


Рис. 2. Зависимость безразмерного частотного параметра Λ от угла β при $\mu = 0$ и $\varepsilon = 0.0025$.

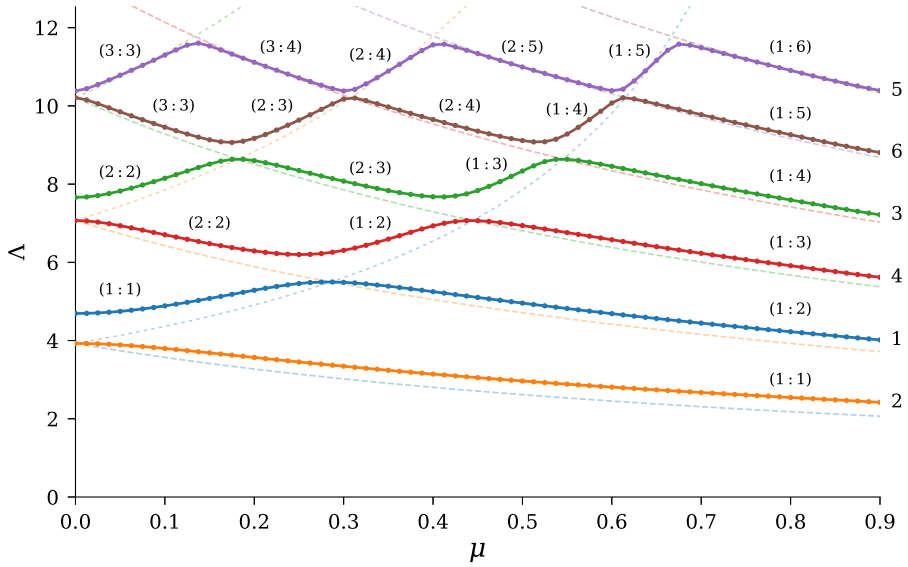


Рис. 3. Зависимость безразмерного частотного параметра Λ от параметра μ при $\beta = 15°$ и $\varepsilon = 0.0025$.

безразмерного частотного параметра Λ от параметра μ при $\beta = 15^\circ$ и $\varepsilon = 0.0025$. Сплошные линии соответствуют частотам, полученным по аналитической модели (уравнение (6)), точки — конечно-элементным данным. В скобках указаны характерные волновые числа для соответствующих форм колебаний.

На графики нанесены два семейства пунктирных линий, соответствующих частотам $\Lambda_n^{(i)}$, $i = 1, 2$ одиночных стержней с длинами $l_1 = l(1 - \mu)$ и $l_2 = l(1 + \mu)$ при закреплении их концов типа "заделка–шарнир". Если α_n — корни характеристического уравнения

$$\tan \alpha = \tanh \alpha,$$

то

$$\Lambda_n^{(1)}(\mu) = \alpha_n \frac{l}{l_1} = \frac{\alpha_n}{1 - \mu}, \qquad \Lambda_n^{(2)}(\mu) = \alpha_n \frac{l}{l_2} = \frac{\alpha_n}{1 + \mu}.$$

Используя асимптотическое представление для α_n при больших n [10]

$$\alpha_n = \pi/4 + \pi n$$

получим значения μ при которых происходит пересечение пунктирных линий

$$\mu = \frac{2(m - n)}{1 + 2m + 2n}, \quad m > n, n = 1, 2, ...$$

Заметим, что и для небольших m, n формула дает хорошее приближение для $\mu(m, n)$, в частности, $\mu(2, 1) = 0.29$, $\mu(3, 1) = 0.44$.

Эти семейства линий образуют вспомогательную сетку, по отношению к которой удобно интерпретировать полученные зависимости $\Lambda(\mu)$. Заметно, что характерные перегибы и локальные экстремумы сплошных кривых располагаются в окрестностях точек пересечения пунктирных линий. При таком способе закрепления пунктирные линии являются для сплошных оценкой снизу. Оценка сверху получается, если взять граничные условия заделка-заделка.

5. Формы колебаний стержней при изменении отношения длин

Для зависимости частот от параметра μ, определяющего отношение длин стержней, входящих в конструкцию (рис. 3), наблюдается эффект veering (от англ. frequency veering — "отклонение" или "сближение частот"), при котором две собственные частоты многомодовой системы сближаются при изменении какого-либо параметра, но вместо того, чтобы пересечься, резко "отклоняются" друг от друга. Ключевая особенность эффекта - обмен формами (mode swapping), при котором в точке сближения происходит резкая трансформация форм колебаний [11, 12].

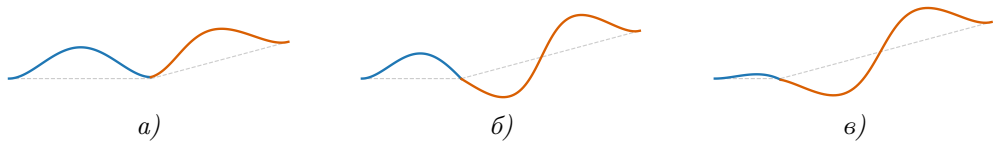
Рассмотрим изменение форм колебаний, соответствующих трем низшим частотам от параметра μ при $\varepsilon = 0.0025$.



а) *б)* *в)*

Рис. 4. Первая форма колебаний (номер 2) при разных значениях μ

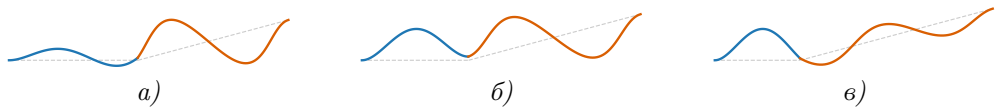
Форма, соответствующая низшей частоте (номер 2 на рис. 3) при $\mu = 0$ и $\beta = 15°$ (рис. 4 ($а$)) имеет по одной полуволне на каждом стержне. Обозначим характеристические волновые числа для такой формы (1,1). С увеличением μ эти волновые числа не меняются, хотя частота колебаний убывает в связи с увеличением длины стержня и стремится к значению первой частоты колебаний стержня длины $2l$ с заделанными концами.



а) *б)* *в)*

Рис. 5. Вторая форма колебаний (номер 1) при разных значениях μ

Форма, соответствующая следующей по величине частоте (номер 1 на рис. 3) ведет себя иначе. При $\mu = 0$ и $\beta = 15°$, она также имеет характеристические волновые числа (1,1) (рис. 5 ($а$)), но с увеличением μ форма колебаний длинного стержня претерпевает изменения, вызванные увеличением на нем числа полуволн (рис. 5 ($б$)). В окрестности точки $\mu(2, 1)$ частота короткого стержня с волновым числом 1 становится близкой к частоте длинного стержня с волновым числом 2. Происходит обмен формами. При дальнейшем увеличении μ форма колебаний имеет вид соответствующий характеристическим волновым числам (1,2), причем при $\mu \to 1$ частота стремится к значению второй частоты стержня длины $2l$ с граничными условиями типа "заделка-заделка".



а) *б)* *в)*

Рис. 6. Третья форма колебаний (номер 4) при разных значениях μ

Форма, соответствующая третьей по величине частоте (номер 4 на рис. 3), ведет себя следующим образом. При $\mu = 0$ и $\beta = 15°$, она имеет характеристические волновые числа (2,2) (рис. 6 ($а$)), с увеличением μ форма колебаний короткого стержня теряет одну полуволну. В окрестности точки $\mu(2, 1)$ происходит обмен формами между коротким и длинным стержнями. При этом характеристические волновые числа формы становятся равными (1,2) (рис. 6 ($б$)). При дальнейшем увеличении μ в форме колебаний длинного стержня появляется еще одна полуволна. В окрестности точки $\mu(3, 1)$ происходит обмен формами между коротким и длинным стержнями. При этом характеристические волновые числа формы принимают значения (1,3) (рис. 6 ($в$)), причем при $\mu \to 1$ частота стремится к значению третий частоты стержня длины $2l$ с граничными условиями типа "заделка-заделка".

Точно такое же изменение характеристических волновых чисел происходит и для более высоких форм колебаний. При сближении соседних кривых в окрестности точки $\mu(m, n)$ происходит обмен формами, после которого характеристические волновые числа приобретают значения (n, m).

6. Влияние угла сопряжения и параметра толщины на собственные частоты и формы

В предыдущих разделах рассматривались стержни с параметром толщины $\varepsilon = 0.0025$. В этом разделе исследуем влияние увеличения параметра толщины ε. При фиксированной общей длине системы увеличение ε соответствует увеличению радиуса поперечного сечения.

На рис. 7 показана зависимость безразмерного частотного параметра Λ от параметра μ при $\beta = 15^\circ$ и $\varepsilon = 0.01$. Точечные линии соответствуют значениям частотного параметра прямого стержня длины $2l$ с граничными условиями "заделка–заделка". При $\beta = 0$ положение точки сопряжения не влияет на спектр, зависимости $\Lambda(\mu)$ представляют собой горизонтальные линии. Штриховыми участками на рис. 7 и 8 отмечены части кривых для значений μ, при которых выбранная модель тонких стержней уже не может использоваться с той же точностью.

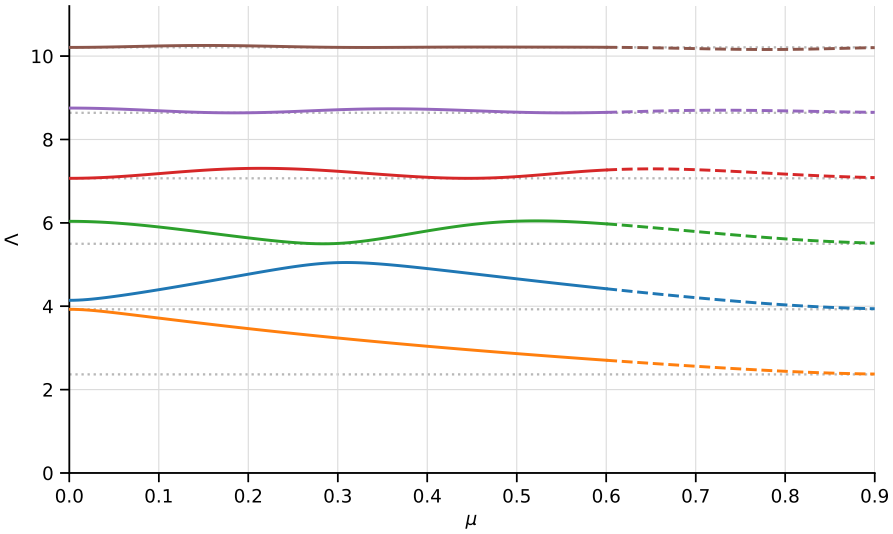


Рис. 7. Зависимость безразмерного частотного параметра Λ от параметра μ при $\beta = 15^\circ$ и $\varepsilon = 0.01$.

При $\beta = 15^\circ$ решение задачи с параметром $\varepsilon = 0.01$ отличается от задачи с $\varepsilon = 0.0025$ меньшей чувствительностью нижних частот к изменению параметра μ. Кривые $\Lambda(\mu)$, полученные при $\varepsilon = 0.01$, располагаются ближе к горизонтальным линиям (при $\beta = 0$), а амплитуды отклонения от постоянных значений становятся меньше. Таким образом, при меньшем значении ε влияние угла сопряжения β и параметра μ на нижнюю часть спектра является более существенным.

На рис. 8 приведены частотные кривые для большего угла сопряжения $\beta = 45^\circ$ при значении $\varepsilon = 0.01$. По сравнению со случаем $\beta = 15^\circ$, увеличивается амплитуда отклонения частотных кривых от горизонтальных линий. Кривые для низших частот становятся более чувствительными к изменению параметра μ, а эффект veering проявляется более явно.

Полученные графики можно интерпретировать следующим образом. При $\beta = 0$ значение параметра μ не влияет на собственные частоты. При $\beta > 0$ система представляет два стержня, связанные в точке сопряжения. Параметры β и ε определя-

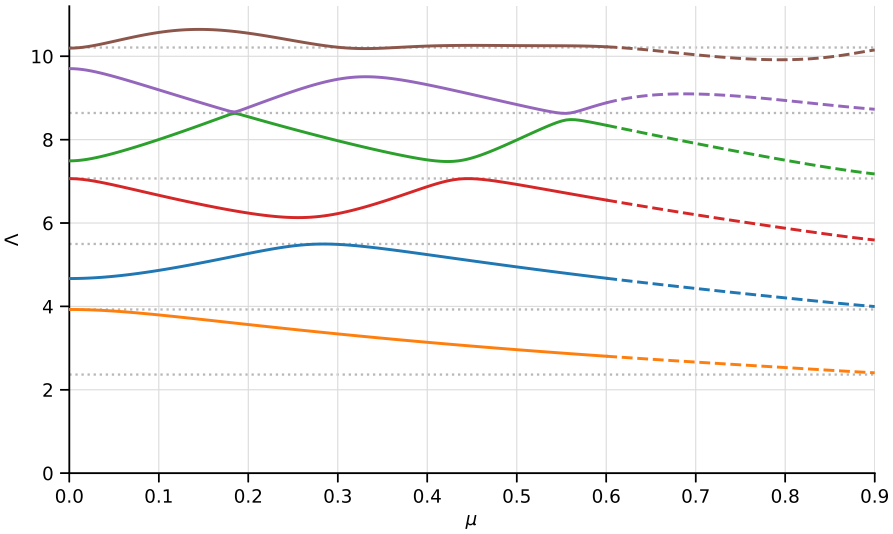
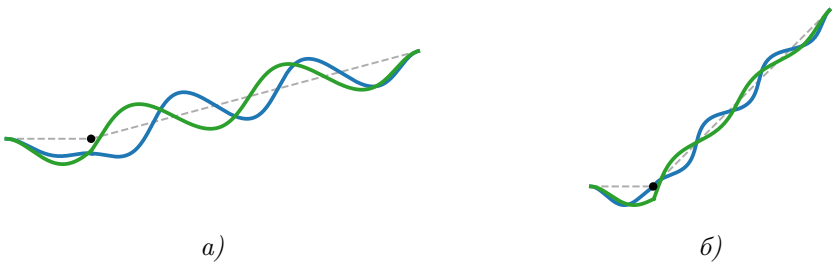


Рис. 8. Зависимость безразмерного частотного параметра Λ от параметра μ при $\beta = 45°$ и $\varepsilon = 0.01$.

ют степень этой связи. При малых углах сопряжения система ведёт себя как сильно связанная: собственные формы в основном соответствуют колебаниям всей конструкции, а локализация на стержнях проявляется слабо. При увеличении β связь между элементами ослабевает, а локализация форм возрастает. Увеличение ε при фиксированной общей длине, напротив, увеличивает связность системы. При относительно больших ε эффект veering проявляется при бОльших значениях угла β.



а) *б)*

Рис. 9. Формы колебаний номер 5 при $\varepsilon = 0.0025$ (синий цвет) и $\varepsilon = 0.01$ (зеленый цвет), $\mu = 0.6$: $\beta = 15°$ (*а*) и $\beta = 45°$ (*б*).

На рис. 9 приведены формы колебаний соответствующие частоте номер 5 при $\mu = 0.6$ для двух значений параметра ε. Заметим, что при $\varepsilon = 0.0025$ это будет шестая частота в спектре, а при $\varepsilon = 0.01$ – пятая. При $\beta = 15°$ форма, соответствующая $\varepsilon = 0.01$, ближе к форме колебаний всей конструкции и не распадается на две локализованные на стержнях формы. При $\varepsilon = 0.0025$ форма при том же угле уже имеет более выраженный локальный характер. При $\beta = 45°$ различие в формах колебаний при двух указанных значениях ε уменьшается.

7. Заключение

В статье исследовано поведение собственных частот двух сопряженных тонких стержней разной длины при изменении параметра отношения длин стержней μ для постоянной суммарной длине стержней. Существенное влияние на поведение частот оказывают параметры угла сопряжения β и толщины стержней ε.

При малых значениях ε влияние продольного смещения на частоты пренебрежимо мало и низшая часть спектра целиком состоит из частот поперечных колебаний. Для небольших значений β при изменении μ отчетливо наблюдается эффект veering, характерный для слабосвязанных систем, когда при сближении частот наблюдается резкая трансформация форм колебаний. Найдены значения параметра μ, вблизи которого развивается этот эффект, и построены формы колебаний.

При увеличении параметра ε связь между стержнями усиливается, что приводит к ослаблению эффекта veering и меньшей локализацией форм. В то же время увеличение β приводит к ослаблению связи стержней, к локализации форма колебаний и усилению эффекта veering.

Результаты аналитического и конечно-элементного анализа хорошо согласуются. Можно ожидать, что при больших значениях параметра ε поведение конструкции станет более сложным из-за взаимодействия изгибных и продольных колебаний. Интерес может представлять и исследование конструкции со стержнями разного переменного сечения.

Анализ этих задач остаётся предметом дальнейшей работы.

Литература

[1] Биргер И. А., Пановко Я. Г. Прочность, устойчивость, колебания. Справочник в трех томах. Москва, Машиностроение (1968).

[2] Ouisse M., Guyader J.-L. Vibration sensitive behaviour of a connecting angle. Case of coupled beams and plates. Journal of Sound and Vibration 267 (4), 809–850 (2003). https://doi.org/10.1016/S0022-460X(03)00179-2

[3] Li Z., Hao Y. Study on natural vibration characteristics of L-shaped cantilever beams with the differential quadrature method. Applied Mathematics and Mechanics 44 (5), 525–534 (2023). https://doi.org/10.21656/1000-0887.430382

[4] Rossit C. A., Bambill D. V., Ratazzi A. R., Maiz S. Vibrations of L-shaped beam structures with a crack: Analytical approach and experimental validation. Experimental Techniques 40, 1033–1043 (2016). https://doi.org/10.1007/s40799-016-0104-y

[5] Tao P., Liu Y., Du J., Liu Z. Wave-based in-plane vibration analysis of multiple coupled beam structures with arbitrary connection angle and elastic boundary restraints. Journal of Vibration and Control 29 (21–22), 5250–5269 (2023). https://doi.org/10.1177/10775463221133430

[6] Howson W. P., Williams F. W. Natural frequencies of frames with axially loaded Timoshenko members. Journal of Sound and Vibration 26 (4), 503–515 (1973). https://doi.org/10.1016/S0022-460X(73)80216-0

[7] Martín H., Maggi C., Piovan M., De Rosa A., Martin Gutbrod N. Natural vibrations and instability of plane frames: Exact analytical solutions using power series. Engineering Structures 252, 113663 (2022). https://doi.org/10.1016/j.engstruct.2021.113663

[8] Kramer T., Gfrerer M. H. A numerical assembly technique for free vibration of plane frames using a shifted and deflated Newton method. Journal of Sound and Vibration 583, 118435 (2024). https://doi.org/10.1016/j.jsv.2024.118435

[9] Бауэр С. М., Дорофеев Н. П., Нестерчук Г. А., Смирнов А. Л. Собственные колебания сопряженных стержней. Журнал теоретической и прикладной механики 3 (92), 73–81 (2025). https://doi.org/10.24412/0136-4545-2025-3-73-81

[10] Bauer S. M., Filippov S. B., Smirnov A. L., Tovstik P. E., Vaillancourt R. Asymptotic methods in mechanics of solids. International Series of Numerical Mathematics 167. Cham, Birkhäuser (2015). https://doi.org/10.1007/978-3-319-18311-4

[11] Pierre C. Mode localization and eigenvalue loci veering phenomena in disordered structures. Journal of Sound and Vibration 126 (3), 485–502 (1988).

[12] Manconi E., Mace B. Veering and strong coupling effects in structural dynamics. Journal of Vibration and Acoustics 139 (2), 021009 (2017). https://doi.org/10.1115/1.4035109

Статья поступила в редакцию XX месяц XXXX г.;
доработана XX месяц XXXX г.;
рекомендована в печать XX месяц XXXX г.

Контактная информация:

Бауэр Светлана Михайловна — доктор физ.-мат. наук, профессор СПбГУ; https://orcid.org/0000-0003-3732-2110, s.bauer@spbu.ru

Дорофеев Никита Павлович — аспирант СПбГУ; https://orcid.org/0000-0002-9094-7956, nikita.dorofeev@spbu.ru

Смирнов Андрей Леонидович — кандидат физ.-мат. наук, доцент СПбГУ; https://orcid.org/0000-0002-1526-2869, a.l.smirnov@spbu.ru

Effect of the Rod Length Ratio on the Natural Frequencies of Two Rigidly Coupled Rods*

S. M. Bauer[1], *N. P. Dorofeev, A. L. Smirnov*

[1] St. Petersburg State University, 7–9 Universitetskaya nab., St. Petersburg, 199034, Russian Federation

For citation: Bauer S. M., Dorofeev N. P., Smirnov A. L. Effect of the Rod Length Ratio on the Natural Frequencies of Two Rigidly Coupled Rods. *Vestnik of Saint Petersburg University. Mathematics. Mechanics. Astronomy*, 20XX, vol. X (XX), issue X, pp. XX–XX. https://doi.org/XXXX (In Russian)

Free vibrations of a structure consisting of two thin rods rigidly connected at a fixed angle are studied. For a constant total length, the influence of the rods' length ratio on the lower natural frequencies is analyzed for given values of the rod thickness parameter and for different coupling angles. The natural frequencies obtained as the roots of the characteristic determinant are compared with results of the finite elements analysis. Frequency curves vs the rods' length ratio for several values of the coupling angle and the thickness parameter are plotted. It is shown that, even for relatively small coupling angles, changing the rods' length ratio leads to frequency veering. In this case, neighbouring frequency curves approach each other without crossing, and the corresponding vibration modes undergo a significant transformation. Vibration modes are drawn in the vicinity of the frequency veering regions. The effects of the coupling angle and the rods' thickness parameter on the lower part of the spectrum are also discussed.

Keywords: Keywords: coupled rods, natural frequencies and mode shapes, veering.

References

[1] Birger I. A., Panovko Ia. G. Prochnost', ustoichivost', kolebaniia. Moscow, Mashinostroenie Publ. (1968). (In Russian)

*The work is supported by St. Petersburg State University (project no. 116636233).

[2] Ouisse M., Guyader J.-L. Vibration sensitive behaviour of a connecting angle. Case of coupled beams and plates. Journal of Sound and Vibration 267 (4), 809–850 (2003). https://doi.org/10.1016/S0022-460X(03)00179-2

[3] Li Z., Hao Y. Study on natural vibration characteristics of L-shaped cantilever beams with the differential quadrature method. Applied Mathematics and Mechanics 44 (5), 525–534 (2023). https://doi.org/10.21656/1000-0887.430382

[4] Rossit C. A., Bambill D. V., Ratazzi A. R., Maiz S. Vibrations of L-shaped beam structures with a crack: Analytical approach and experimental validation. Experimental Techniques 40, 1033–1043 (2016). https://doi.org/10.1007/s40799-016-0104-y

[5] Tao P., Liu Y., Du J., Liu Z. Wave-based in-plane vibration analysis of multiple coupled beam structures with arbitrary connection angle and elastic boundary restraints. Journal of Vibration and Control 29 (21–22), 5250–5269 (2023). https://doi.org/10.1177/10775463221133430

[6] Howson W. P., Williams F. W. Natural frequencies of frames with axially loaded Timoshenko members. Journal of Sound and Vibration 26 (4), 503–515 (1973). https://doi.org/10.1016/S0022-460X(73)80216-0

[7] Martín H., Maggi C., Piovan M., De Rosa A., Martin Gutbrod N. Natural vibrations and instability of plane frames: Exact analytical solutions using power series. Engineering Structures 252, 113663 (2022). https://doi.org/10.1016/j.engstruct.2021.113663

[8] Kramer T., Gfrerer M. H. A numerical assembly technique for free vibration of plane frames using a shifted and deflated Newton method. Journal of Sound and Vibration 583, 118435 (2024). https://doi.org/10.1016/j.jsv.2024.118435

[9] Bauer S. M., Dorofeev N. P., Nesterchuk G. A., Smirnov A. L. Sobstvennye kolebaniia sopriazhennykh sterzhnei. Zhurnal teoreticheskoi i prikladnoi mekhaniki 3 (92), 73–81 (2025). (In Russian). https://doi.org/10.24412/0136-4545-2025-3-73-81

[10] Bauer S. M., Filippov S. B., Smirnov A. L., Tovstik P. E., Vaillancourt R. Asymptotic methods in mechanics of solids. International Series of Numerical Mathematics 167. Cham, Birkhäuser (2015). https://doi.org/10.1007/978-3-319-18311-4

[11] Pierre C. Mode localization and eigenvalue loci veering phenomena in disordered structures. Journal of Sound and Vibration 126 (3), 485–502 (1988).

[12] Manconi E., Mace B. Veering and strong coupling effects in structural dynamics. Journal of Vibration and Acoustics 139 (2), 021009 (2017). https://doi.org/10.1115/1.4035109

Received: Месяц XX, XXXX
Revised: Месяц XX, XXXX
Accepted: Месяц XX, XXXX

Author's information:

Svetlana M. Bauer — https://orcid.org/0000-0003-3732-2110, s.bauer@spbu.ru
Nikita P. Dorofeev — https://orcid.org/0000-0002-9094-7956, nikita.dorofeev@spbu.ru
Andrei L. Smirnov — https://orcid.org/0000-0002-1526-2869, a.l.smirnov@spbu.ru